

소프트웨어 설계서

[관극로그 : 공연 관람 가계부]

문서 버전 v1.0

작성일 : 2026-09-13

조 : 6 조

작성자 : 이재성

문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	소프트웨어 설계서
시스템명	관극로그 : 공연 관람 가계부
문서 ID	DOC-001
문서 버전	v1.0
상태	설계 완료
작성일	2026-09-13
보안 등급	일반

2. 검토 및 승인

구분	역할	성명	서명	일자
작성	개발자	이재성	이재성	2026-09-13
검토	발주자	김가은	김가은	2026-09-19
승인	발주자	김가은	김가은	2026-09-19

목차

1. 설계 개요	
1.1 목적	
1.2 범위	
1.3 용어 및 약어	
1.4 참고 문서	
2. 요구사항 및 설계 원칙	
2.1 요구사항 추적	
2.2 설계 원칙	
3. 시스템 아키텍처	
3.1 시스템 구성도	
3.2 구성 요소	
3.3 주요 처리 흐름	
4. 상세 설계	
4.1 기능/모듈 목록	
4.2 모듈 상세 설계	
4.3 시퀀스 다이어그램	
5. 데이터 설계	
5.1 데이터 구조	
6. 화면 및 사용자 경험 설계	
6.1 화면 목록	
6.2 화면 설계	
7. 비기능 요구사항 설계	
8. 배포 및 운영 설계	
8.1 배포 방식 및 장애 대응	
9. 테스트 설계	
부록 A. 체크리스트	
부록 B. AI 활용 기록	

1. 설계 개요

1.1 목적

같은 공연을 여러 번 볼때마다 티켓값, 할인, MD 구매 등으로 지출 내역이 매번 달라져서 정확한 사용 금액을 파악하기 어렵다는 발주자의 문제의식을 파악하고, 이 부분을 정확하게 계산해주는 프로그램을 만드는 것이 이번 프로젝트의 목표이다.

할인, 쿠폰, 양도 조건이 여러 개 겹칠 때의 지출 계산 로직과, 잘못된 값이 입력되었을 때의 예외 처리를 미리 정해두면 나중에 코드를 짤 때 실수를 줄일 수 있을 것 같아서 이 부분을 자세히 다뤘다.

1.2 범위

구분	포함 범위	제외 범위
기능	FR 01~06, EH-01~05	회원가입/로그인, 재양도
시스템	Python 3.11, CLI	GUI, 웹, 서버
데이터	JSON 파일	DB

1.3 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
CLI	Command Line Interface. 명령어와 메뉴 번호를 입력해서 조작하는 콘솔 화면	
FR	Functional Requirement. 기능 요구사항	FR-01~FR-06
EH	Exception Handling. 예외 처리 요구사항	EH-01~EH-05
MD	공연 관련 상품(포스터, 응원봉 등) 구매 항목	여러 항목 입력
실제 구매금액	정가에서 할인율과 쿠폰을 적용하고 예매 수수료를 더해서 계산한 금액	양도받은 경우엔 지급액을 그대로 씀
순지출	실제 구매금액 + MD 합계 - 양도 수입	

1.4 참고 문서

문서명	일자	출처 또는 링크
제안요청서.pdf	2026-09-07	팀 프로젝트 공유 문서
기획 및 요구사항 정의서.pdf	2026-09-09	팀 프로젝트 공유 문서

2. 요구사항 및 설계 원칙

2.1 요구사항 추적

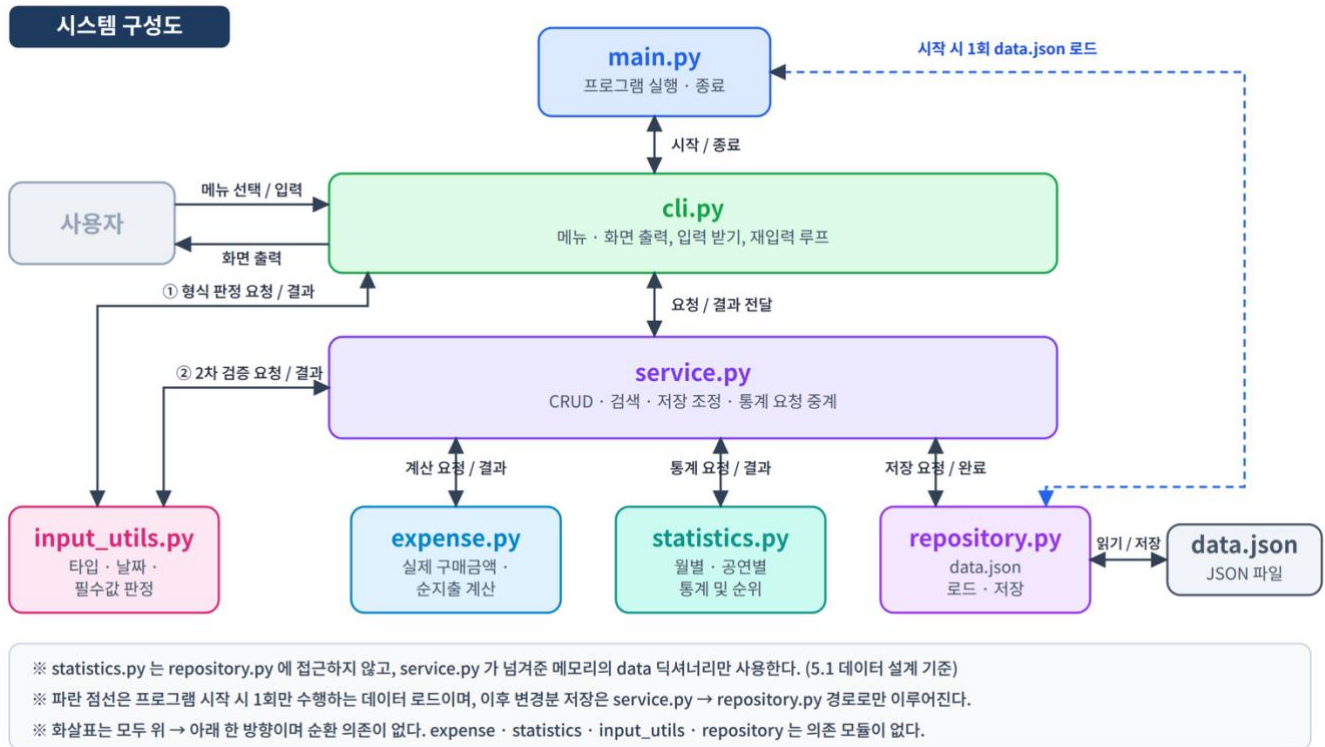
요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
FR-01	공연 및 관람 기록 관리	service.py	테스트 1, 테스트 8	설계 완료
FR-02	티켓 및 지출 내역 관리	expense.py	테스트 2, 테스트 3	설계 완료
FR-03	월별 지출 통계	statistics.py	테스트 4	설계 완료
FR-04	공연별 분석	statistics.py	테스트 5	설계 완료
FR-05	공연별 순위	statistics.py	자체 테스트(정렬 결과 확인)	설계 완료
FR-06	공연 검색 및 필터링	service.py	자체 테스트(검색어별 결과 확인)	설계 완료
EH-01	잘못된 입력 처리	input_utils.py	테스트 7	설계 완료
EH-02	필수 항목 누락 차단	input_utils.py	자체 테스트(빈 값 입력)	설계 완료
EH-03	데이터 부재 처리	service.py, statistics.py	테스트 4	설계 완료
EH-04	삭제 확인 처리	cli.py	테스트 6	설계 완료
EH-05	0 으로 나누기 방지	statistics.py	테스트 5	설계 완료

2.2 설계 원칙

- 진입점(main.py), 화면(cli.py), 서비스 로직(service.py), 계산(expense.py), 통계(statistics.py), 검증(input_utils.py), 저장(repository.py)을 각각 파일로 나눠서, 요구사항이 바뀌면 해당 파일만 수정 가능하게 한다.
- 어떤 값이 입력되어도 프로그램이 강제 종료되지 않도록, 계산이나 저장을 하기 전에 입력값을 먼저 검증한다.
- 등록, 수정, 삭제할 때마다 바로 data.json 에 저장해서, 프로그램이 갑자기 꺼져도 그 전까지의 기록은 남아있게 한다.
- 통계나 순위 화면은 표랑 구분선, 천 단위 콤마를 써서 콘솔 화면이어도 숫자를 한눈에 볼 수 있게 한다.

3. 시스템 아키텍처

3.1 시스템 구성도



3.2 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
진입점	프로그램 시작, 데이터 로드, 종료	Python 3.11	main.py	CLI, 저장소
CLI	메뉴와 입력 반복	Python 3.11	cli.py 모듈 파일	진입점, 도메인
도메인	공연·관람 관리, 지출·통계 계산, 검색, 입력값 검증	Python 3.11	도메인 모듈 파일	CLI, 저장소
저장소	데이터를 저장	Python 3.11	저장소 모듈 파일	data.json

3.3 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	시작 / 로드	data.json	메모리에 올린 data 딕셔너리	파일 없음: 빈 구조로 초기화 / 파일 손상: 안내 후 새 파일 시작 여부 확인
2	메뉴 선택	번호	기능 실행	범위 오류 재입력
3	관람 기록 등록	관람일/좌석/캐스팅/지출 정보	등록 완료 메시지, 계산 결과	EH-01, EH-02
4	월별 통계 조회	연도, 월	통계 표, 안내 문구	EH-03
5	공연/기록 삭제	삭제 대상 선택	삭제 확인 후 삭제 완료 메시지	EH-04
6	공연별 분석	공연 선택	누적 통계, 회당 평균	EH-05
7	종료	0 입력	프로그램 종료	

4. 상세 설계

4.1 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입력/출력	의존 모듈
MOD-001	main.py	프로그램 시작, data.json 로드(시작 시 1 회), 메인 메뉴 진입, 종료 처리	없음 / 실행 결과	cli, repository
MOD-002	cli.py	메뉴/표 출력, 사용자 입력 받기, 삭제 확인(y/n) 메시지 처리	메뉴 번호, 항목 입력값, y/n / 메뉴, 표, 메시지	service, input_utils
MOD-003	service.py	공연/관람 기록 등록·수정·삭제, 검색, 저장 조정, 통계 요청 중계	data, ID / 결과	expense, statistics, repository, input_utils
MOD-004	expense.py	실제 구매금액, MD 금액, 순지출 계산	지출 정보 / 실제 구매금액, 순지출	
MOD-005	statistics.py	월별, 공연별 통계 및 순위	data 딕셔너리, 조회 조건(연월 또는 공연 ID) / 통계 결과	
MOD-006	repository.py	data.json 로드 / 저장	data / 저장 성공	
MOD-007	input_utils.py	숫자·날짜 형식 검증, 필수값 검증	입력 문자열 / 변환된 값, 오류 메시지	

4.2 모듈 상세 설계

MOD-001 : main.py – 실행 진입점

항목	내용
모듈명	main.py
목적	프로그램을 시작하고 끝내는 역할을 한다. 커지면 데이터를 불러오고, 꺼질 때 프로그램을 정리하고 종료한다.
호출 조건	프로그램을 처음 실행했을 때 제일 먼저 호출된다.
처리 절차	1. repository.py 의 data.json 을 불러옴 (시작 시 1 회) -> 2. cli.py 의 메인 메뉴 함수를 호출해서 데이터를 넘겨줌 -> 3. 사용자가 종료를 선택하면 프로그램을 끝냄
예외 처리	data.json 처리 결과는 repository.py 가 판단하며, main.py 는 복구할 수 없는 오류를 돌려받은 경우에만 안내 메시지를 출력하고 종료한다.

MOD-002 : cli.py – 화면 출력 및 입력

항목	내용
모듈명	cli.py
목적	메뉴 화면을 보여주고, 사용자한테 입력을 받아서 service.py 로 넘겨준다.
호출 조건	main.py 에서 시작된 이후 프로그램이 종료될 때까지 계속 반복 호출된다.
처리 절차	1. 현재 메뉴에 맞는 제목이랑 선택지를 화면에 출력 -> 2. 사용자한테 번호 입력 받기 -> 3. 선택한 번호에 맞는 함수를 호출 -> 4. 결과를 받아서 표나 메시지 형태로 화면에 출력
예외 처리	삭제처럼 되돌릴 수 없는 동작 전에는 '정말 삭제하시겠습니까? (y/n)' 확인 메시지를 띄우고 y 를 입력받았을 때만 진행한다. 메뉴 번호를 잘못 입력하면 다시 입력받는다.

MOD-003 : service.py – 공연/관람 기록 관리

항목	내용
모듈명	service.py
목적	공연이랑 관람 기록을 등록, 수정, 삭제하고 검색하는 기능을 담당한다. 저장이 필요한 시점을 판단해서 repository.py 를 호출한다. 통계 메뉴 요청은 statistics.py 에 전달하고, 받은 결과를 cli.py 로 돌려준다.
호출 조건	cli.py 에서 공연 관리, 관람 기록 관리, 검색, 통계 메뉴를 선택했을 때 호출된다.
처리 절차	1. cli.py 로부터 사용자 입력값을 받음 -> (통계 요청이면 statistics.py 를 호출해 결과만 cli.py 로 반환하고 저장 단계는 건너뛴) -> 2. input_utils.py 로 필수값, 항목 간 모순 검증 -> 3. 관람 기록 등록/수정이면 expense.py 를 호출해서 금액 계산 -> 4. 메모리에 있는 data 딕셔너리를 수정 -> 5. repository.py 에서 저장
예외 처리	input_utils.py 가 실패를 반환하면 저장하지 않고 cli.py 로 재입력 요청을 돌려보낸다. 검색 결과가 없으면 cli.py 가 '검색 결과가 없습니다'를 출력하게 한다.

MOD-004 : expense.py – 지출 계산

항목	내용
모듈명	expense.py
목적	관람 기록 한 건에 대해 실제 구매금액이랑 순지출을 계산한다.
호출 조건	service.py 에서 관람 기록을 새로 등록하거나 지출 정보를 수정할 때 호출된다.
처리 절차	1. 거래유형 확인 -> 2. '양도받음'이면 입력한 지급금액을 그대로 실제 구매금액으로 사용 -> 3. 그 외에는 정가 - (정가 * 할인율) - 쿠폰 합계 + 예매 수수료로 계산 -> 4. 실제 구매금액 + MD 금액 합계 - 양도 금액으로 순지출 계산
예외 처리	쿠폰 합계가 정가보다 커서 값이 음수로 나오면 0 원으로 바꾸고, 안내 문구를 함께 반환해서 cli.py 가 출력하게 한다.

MOD-005 : statistics.py – 통계, 순위

항목	내용
모듈명	statistics.py
목적	월별 통계, 공연별 분석, 공연별 순위까지 통계 관련 기능을 다 처리한다.
호출 조건	service.py 가 cli.py 의 통계 요청을 받아, 월별 통계 / 공연별 분석 / 순위 중 하나로 호출한다.
처리 절차	1. service.py로부터 조회 조건(연월 또는 공연 ID)을 받음 -> 2. data 디렉터리 중 조건에 맞는 관람 기록만 골라냄 -> 3. 총 관람 횟수, 총 티켓 지출, 총 MD 지출, 총 순지출 계산 -> 4. 공연별 분석이면 관람 횟수가 0 보다 클 때만 회당 평균 계산, 순위면 총 순지출 기준으로 큰 순서대로 정렬
예외 처리	조건에 맞는 관람 기록이 하나도 없으면 “관람 기록이 없습니다” 안내 문구를 반환하고, cli.py 가 출력한 뒤 이전 메뉴로 돌아간다. 관람 횟수가 0 이면 나눗셈을 하지 않고 안내 문구로 대신한다.

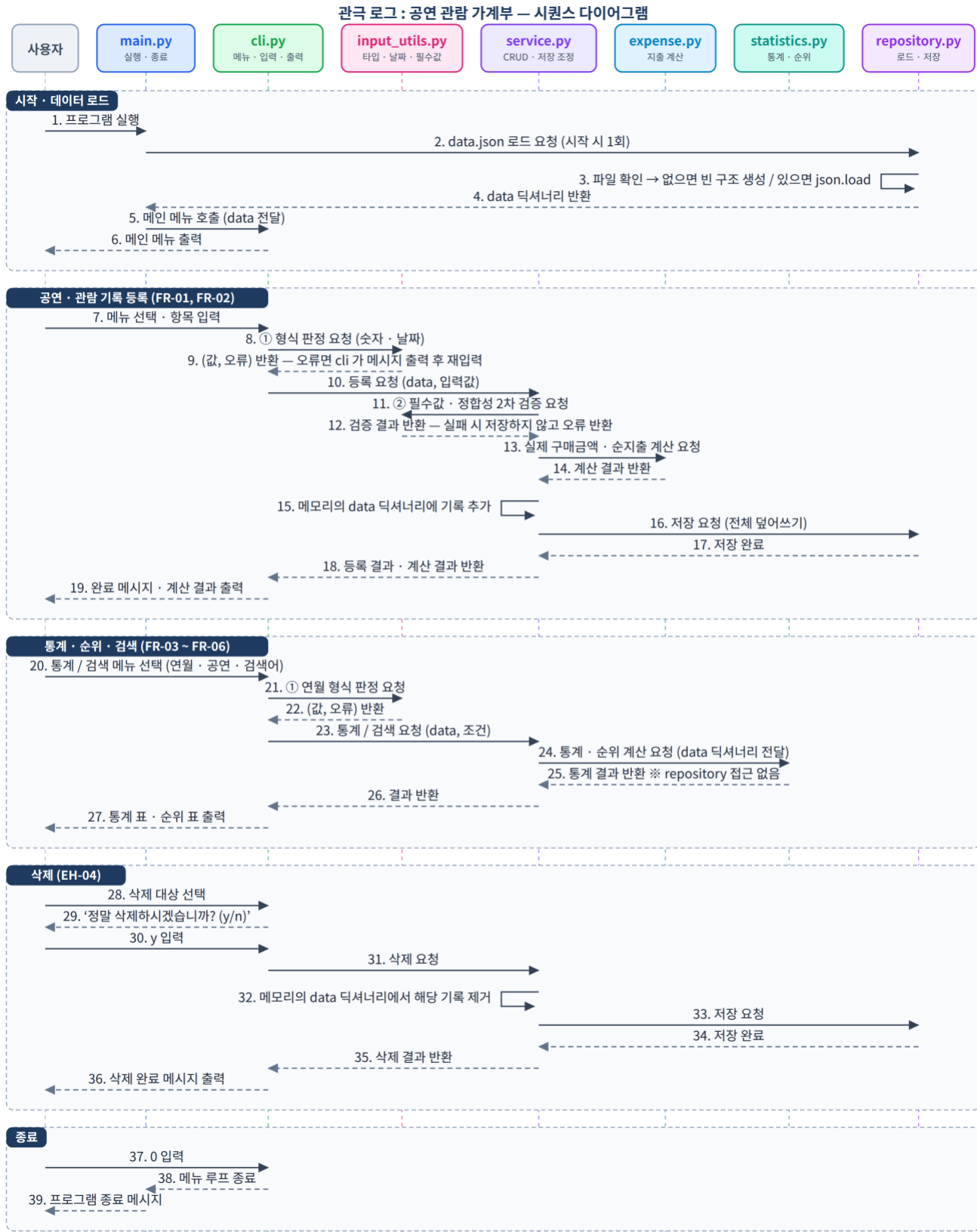
MOD-006 : repository.py – 데이터 저장

항목	내용
모듈명	repository.py
목적	프로그램에서 쓰는 데이터를 data.json 파일에 읽고 쓴다.
호출 조건	프로그램을 켤 때 한 번 불러오고, 이후 등록, 수정, 삭제할 때마다 호출된다.
처리 절차	1. 프로그램 시작 시 data.json 이 있는지 확인 -> 2. 없으면 빈 구조로 새로 생성 -> 3. 있으면 json.load 로 읽어서 메모리에 올림 -> 4. 데이터가 바뀔 때마다 덮어써서 저장
예외 처리	파일이 없으면 빈 구조로 새로 만들고 정상 진행한다. 파일이 깨져서 못 읽으면 오류 메시지를 띄우고, 새 파일로 다시 시작할지 사용자에게 확인한 뒤 진행한다.

MOD-007 : input_utils.py – 입력값 검증

항목	내용
모듈명	input_utils.py
목적	숫자, 날짜처럼 형식이 정해진 입력값과 필수 입력 항목을 검증해서, 이상한 데이터가 저장되지 않게 한다.
호출 조건	금액, 날짜, 필수 항목을 입력받는 화면에서 저장 직전에 호출된다.
처리 절차	1. 숫자 입력란은 숫자로 변환해 보고 실패하거나 음수면 오류 메시지를 반환하고 cli.py 가 재입력을 받는다 -> 2. 날짜는 정규식으로 YYYY-MM-DD 형식인지 확인하고 아니면 오류 메시지를 반환하고 cli.py 가 재입력을 받는다 -> 3. 공연명.관람일.티켓 정가.예매 수수료.거래유형이 비어 있으면 "필수 항목입니다"라는 오류 메시지를 반환하고 cli.py 가 재입력을 받는다.
예외 처리	cli.py 의 재입력 함수가 취소 입력을 받으면 이전 메뉴로 돌아간다.
로그/모니터링	오류가 나면 콘솔에 메시지를 띄운다.

4.3 시퀀스 다이어그램



5. 데이터 설계

5.1 데이터 구조

```
data = {
    "performances" : [
        {
            "id" : "P1",
            "title": "XX : COSMOS",
            "type": "콘서트",
            "venue": "고양종합운동장",
            "viewings": [
                {
                    "id": "V1",
                    "date": "2026-08-21",
                    "seat": "1 층 R 열 8 번",
                    "casting": ["GD", "대성", "태양"],
                    "expense": {
                        "ticket_price": 170000,
                        "discount_name": "조기예매할인",
                        "discount_rate": 0.1,
                        "coupons": [
                            {"name": "정부지원 만원쿠폰", "amount": 10000},
                            {"name": "네이버 쿠폰", "amount": 3000}
                        ],
                        "booking_fee": 2000,
                        "booking_site": "NOL",
                        "trade_type": "직접구매",
                        "actual_price": 142000,
                        "transfer_income": 0,
                        "md_items": [{"name": "포스터", "amount": 15000}]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

실제로 데이터를 다루는 방식은, data.json 을 매번 열었다 닫았다 하는 게 아니라 프로그램이 켜질 때 repository.py 가 딱 한 번 불러와서 위 구조 그대로 파이썬 딕셔너리/리스트로 메모리에 올려두는 방식이다. 조회나 통계 계산은 딕셔너리만 가지고 처리하고, 등록, 수정, 삭제처럼 데이터가 바뀔 때만 메모리에 있는 구조를 수정한 다음, 그 전체를 다시 data.json 에 덮어써서 저장한다.

6. 화면 및 사용자 경험 설계

6.1 화면 목록

화면 ID	화면명	사용자/권한	주요 기능
UI-01	메인 메뉴	전체 사용자	공연 관리, 관람 기록 관리, 통계, 검색, 종료로 이동
UI-02	공연 관리	전체 사용자	공연 등록/수정/삭제
UI-03	관람 기록 입력	전체 사용자	관람일, 좌석, 캐스팅, 지출 정보 입력
UI-04	월별 통계	전체 사용자	연월 입력 후 통계 표 출력
UI-05	공연별 분석, 순위	전체 사용자	공연별 누적 통계, 순위 표 출력
UI-06	검색	전체 사용자	공연명/공연장/캐스팅 검색

6.2 화면 설계

1. 프로그램 실행 / 메인 메뉴

관극 로그 : 공연 관람 가계부
나의 공연, 나의 지출, 나의 기록

- 공연 관리
- 관람 기록 관리
- 통계
- 검색
- 종료

원하시는 메뉴를 선택하세요 : 1

2. 공연 관리 (등록)

----- 공연 관리 -----

- 공연 등록
- 공연 수정
- 공연 삭제
- 공연 목록 조회
- 뒤로 가기

원하시는 메뉴를 선택하세요 : 1

[공연 등록]

공연명 : XX : COSMOS
공연 종류 : 콘서트
공연장 : 고양종합운동장

✓ 공연이 등록되었습니다. (ID: P001)

3. 관람 기록 관리 (등록)

----- 관람 기록 관리 -----

- 관람 기록 추가
- 관람 기록 수정
- 관람 기록 삭제
- 관람 기록 조회
- 뒤로 가기

원하시는 메뉴를 선택하세요 : 1

[관람 기록 추가]

공연 선택 : XX : COSMOS (P001)
관람일 (YYYY-MM-DD) : 2026-08-21
좌석 정보 : 1층 R열 8번
캐스팅 : GD, 대성, 태양

[티켓/지출 정보 입력]

정가 : 170000
할인명 : 조기예매할인 (할인율: 10%)
쿠폰 : 장부지원 안함쿠폰(10000), 내이버 쿠폰(3000)
예매수수료 : 2000
예매처 : NOL
거래 유형 : 직접구매

[MD 구매 상품 (여러 개 가능)]

포스티 : 15000

▶ 계산 결과 확인

실제 구매금액 : 142,000원
MD 구매금액 : 15,000원
순지출 : 157,000원

저장하시겠습니까? (y/n) : y
✓ 관람 기록이 저장되었습니다...

4. 월별 통계

----- 월별 지출 통계 -----

연도와 월을 입력하세요 (YYYY-MM-DD) : 2026-08-21

▶ 2026년 08월 통계

항목	금액 / 횟수
총 관람 횟수	3회
총 티켓 지출	350,000원
총 MD 지출	45,000원
총 순지출	395,000원

※ 해당 월의 관람 기록이 있습니다.

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

5. 공연별 지출 분석

----- 공연별 지출 분석 -----

공연을 선택하세요 :

- XX : COSMOS (P001)
- ABC 콘서트 (P002)
- DEF 공연 (P003)

▶ XX : COSMOS 상세 조회

총 관람 횟수 : 3회
총 티켓 지출 : 350,000원
총 MD 지출 : 45,000원
총 순지출 : 395,000원
회당 평균 지출 : 131,667원

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

6. 공연별 순위

----- 공연별 순위 -----

순위	공연명	총 순지출	관람횟수
1	XX : COSMOS	395,000	3
2	ABC 콘서트	320,000	2
3	DEF 공연	180,000	1

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

7. 공연 검색 및 필터링

----- 공연 검색 -----

검색 기준을 선택하세요 :

- 공연명
- 공연장
- 캐스팅

원하시는 번호를 입력하세요 : 1

검색어를 입력하세요 : COSMOS

▶ 검색 결과 (1건)

XX : COSMOS
종류 : 콘서트
공연장 : 고양종합운동장
캐스팅 : GD, 대성, 태양

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

8. 공연 상세 조회 (관람 기록 목록)

----- 공연 상세 조회 -----

공연명 : XX : COSMOS (P001)
종류 : 콘서트
공연장 : 고양종합운동장

▶ 관람 기록 목록

No	관람일	좌석	캐스팅	순지출
1	2026-08-21	1층 R열 8번	GD, 대성, 태양	147,000
2	2026-09-03	2층 A열 10번	GD, 대성	126,000
3	2026-10-01	1층 S열 5번	태양	122,000

총 관람 횟수 : 3회
총 티켓 지출 : 350,000원
총 MD 지출 : 45,000원
총 순지출 : 395,000원
회당 평균 지출 : 131,667원

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

9. 예외 처리 메시지 (잘못된 입력)

▲ 입력 오류

티켓 정가는 숫자만 입력해주세요.
다시 입력해주세요 :
> -10000
티켓 정가는 양수만 입력할 수 있습니다.
다시 입력해주세요 :
> 170000

10. 저장 파일 (data.json)

```

1 {
2   "performances": [
3     {
4       "id": "P001",
5       "title": "XX : COSMOS",
6       "type": "콘서트",
7       "venue": "고양종합운동장",
8       "viewings": [
9         {
10          "id": "V001",
11          "date": "2026-08-21",
12          "seat": "1층 R열 8번",
13          "casting": ["GD", "대성", "태양"],
14        },
15      ]
16    }
17  ]
18 }
```

11. 프로그램 종료

----- 관극 로그 -----

지금까지 이용해 주셔서 감사합니다.
다음에 또 만나요!

아무 키나 누르면 종료됩니다...

※ 화면 예시의 금액은 초안 작성 시 값이며, 실제 계산 기준은 1.3 및 4.2 MOD-004 를 따른다.

※ 화면에 컬러감은 구현하지 않으며, 각 카테고리마다 형식만 비슷하게 따른다..

- 메뉴에 들어갈 때마다 화면 위에 구분선이랑 제목을 띄워서 지금 어디에 있는지 헷갈리지 않게 한다.
- 메뉴를 넘어갈 때마다 화면을 지우고 새로 그려서 이전 출력 내용이 계속 쌓이지 않게 한다.
- 오류 메시지는 구분선 아래에 띄우고, 삭제처럼 되돌릴 수 없는 동작은 꼭 '(y/n)' 확인을 거치도록 한다

7. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
직관적 화면	기록을 쉽게 등록하고 조회할 수 있도록 직관적인 화면을 구성한다.	구분선, 제목 + 메뉴 이동 시 화면 지우고 새로 그린다.	화면을 실행해보면서 메뉴 구분이 잘 되는지 확인한다.
가독성	공연별 관람 횟수와 지출 정보 등 데이터를 가독성 있게 확인할 수 있도록 한다.	숫자가 많이 나오는 통계나 순위 화면은 표로 정렬하고, 금액에는 천 단위 콤마를 찍어서 읽기 편하게 한다.	통계, 순위 화면 출력 결과를 보고 확인한다.
안정성	잘못된 입력에도 비정상 종료되지 않는다	저장, 계산 전에 input_utils.py 로 검증하고, 실패는 오류 메시지로 반환한다.	EH-01~EH-05 시나리오 실행 후 종료 여부를 확인한다.
데이터 영속성	프로그램을 다시 켜도 기록이 유지된다.	등록, 수정, 삭제 시마다 repository.py 가 data.json 전체를 덮어쓴다.	갯다 켜서 데이터 개수를 비교한다.
코드 관리	모듈 단위로 분리한다.	2.2 설계 원칙대로 7 개 파일로 분리한다.	모듈 단위로 잘 분리되어 있는지 확인한다.

8. 배포 및 운영 설계

8.1 배포 방식 및 장애 대응

항목	내용
배포 방식	소스코드 폴더를 복사해서 python 명령으로 바로 실행한다.
장애 대응	실행하다가 오류가 나면 README.md 에 적어둔 안내를 보고 해결한다.

9. 테스트 설계

테스트 유형	대상/범위	입·출력/검증 기준	환경	완료 기준
단위 테스트	expense.py / input_utils.py 의 검증 함수	테스트 2, 테스트 3 시나리오의 계산 결과가 손으로 계산한 값이랑 맞는지 확인	Python 3.11	계산 결과 100% 일치
기능 테스트	FR-03 월별 통계, FR-04 공연별 분석	테스트 4, 테스트 5 시나리오의 통계 값이 손계산과 일치하는지	Python 3.11	통계 값 100% 일치
통합 테스트	공연 등록 -> 관람 기록 등록 -> 지출 입력 -> 저장 -> 다시 조회하는 전체 흐름	테스트 1 시나리오대로 등록, 조회, 수정, 삭제가 이어져서 되는지 확인	Python 3.11	전체 흐름이 끊기지 않고 동작
예외 처리 테스트	EH-01, EH-03~EH-05	테스트 4, 테스트 5, 테스트 6, 테스트 7 시나리오 진행	Python 3.11	비정상 종료 없이 안내 메시지만 출력
데이터 영속성 테스트	data.json 저장/재로드	테스트 8 시나리오(꺀다 켜도 데이터가 남아있는지 확인)	Python 3.11	프로그램을 다시 켜도 데이터가 없어지지 않음

※ 테스트 1~테스트 8 은 「기획 및 요구사항 정의서」의 테스트 시나리오 번호를 따른다.

부록 A. 체크리스트

점검 항목	확인	비고
요구사항과 설계 간 추적성이 확보되었는가?	O	
아키텍처 및 주요 데이터 흐름이 설명되었는가?	O	
예외 처리 설계가 포함되었는가?	O	
지출 계산 로직과 데이터 구조가 구현 가능한 수준으로 정의되었는가?	O	
비기능 요구사항의 측정 방법이 정의되었는가?	O	
테스트 범위와 완료 기준이 정의되었는가?	O	
관련자 검토 및 승인이 완료되었는가?	O	

부록 B. AI 활용 기록


기획 및 요구사항 정의서.pdf
 PDF

기능/모듈을 필요에 따라 나눠서 설계한 뒤에 모듈명과 해당 모듈의 역할을 알려줘



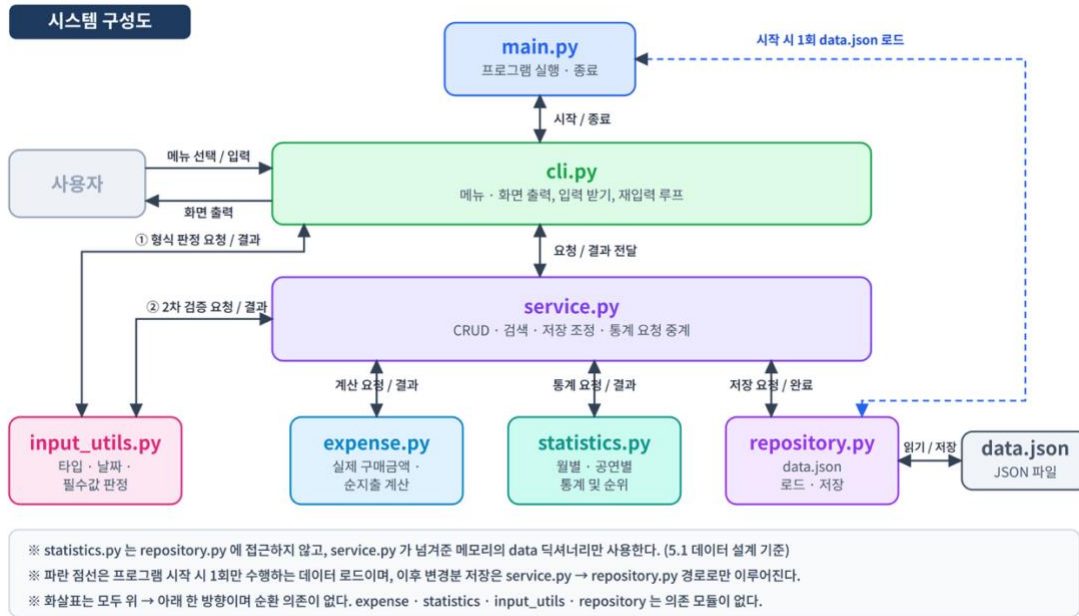

관극로그/
 ├── main.py
 ├── menu.py
 ├── performance.py
 ├── viewing.py
 ├── expense.py
 ├── statistics.py
 ├── search.py
 ├── json_repository.py
 ├── input_utils.py
 └── data.json

각 파일의 역할은 다음과 같아.

모듈명	역할
main.py	프로그램 시작 및 전체 실행
menu.py	메인 메뉴, 메뉴 이동 및 화면 출력
performance.py	공연 등록/수정/삭제/조회
viewing.py	관람 기록 추가/수정/삭제/조회
expense.py	티켓 금액, 할인, 쿠폰, 수수료, MD, 양도금액 계산
statistics.py	월별 통계, 공연별 지출 분석, 공연별 순위
search.py	공연명/공연장/캐스팅 검색 및 필터링
json_repository.py	data.json 읽기/저장
input_utils.py	숫자, 날짜, 필수값 등의 입력 검증
data.json	실제 공연 및 관람 데이터 저장

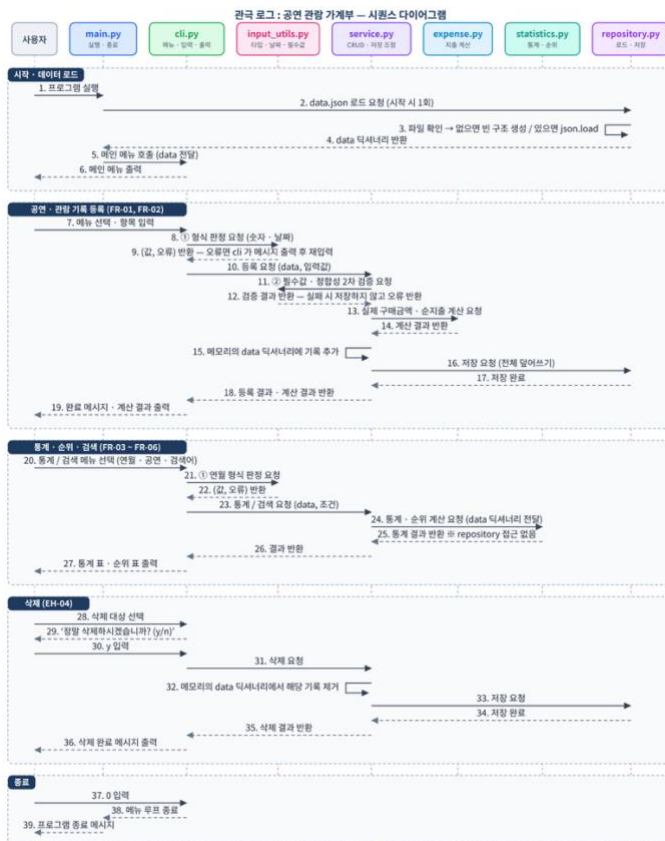
AI의 답변을 기반으로 기능 및 모듈명을 설계했으며, 몇몇의 모듈의 이름과 세부적인 역할을 수정하였다.

1. main.py: 프로그램 실행, 종료 2. cli.py: 메뉴, 결과 출력 3. service.py: CRUD, 검색, 저장 조정 4. expense.py: 티켓, MD, 순지출 계산 5. statistics.py 월별, 공연별 통계 및 순위 6. repository.py: JSON로드 및 검증 7. input_utils.py: 타입, 날짜, 필수값 검증을 모듈로 계획했어 제안서의 프로그램의 흐름과 계획한 모듈을 기반으로 시스템 구상도를 그려줘



설계한 모듈들의 이름과 각자의 역할을 설명 후 그에 맞는 시스템 구상도를 그려달라고 요구하였다.

내가 설계한 7개의 모듈들을 기반으로 시퀀스 다이어그램을 그려줘



설계한 모듈들을 기반으로 시퀀스 다이어그램을 그려달라고 요구하였다.

내가 설계한 관극로그 프로그램의 예상되는 화면을 그려줘

1. 프로그램 실행 / 메인 메뉴

관극 로그 : 공연 관람 가계부
나의 공연, 나의 지출, 나의 기록

- 공연 관리
- 관람 기록 관리
- 통계
- 검색
- 종료

원하시는 메뉴를 선택하세요 : 1

2. 공연 관리 (등록)

----- 공연 관리 -----

- 공연 등록
- 공연 수정
- 공연 삭제
- 공연 목록 조회
- 뒤로 가기

원하시는 메뉴를 선택하세요 : 1

[공연 등록]

공연명 : XX : COSMOS
공연 종류 : 콘서트
공연장 : 고양종합운동장

✓ 공연이 등록되었습니다. (ID: P001)

3. 관람 기록 관리 (등록)

----- 관람 기록 관리 -----

- 관람 기록 추가
- 관람 기록 수정
- 관람 기록 삭제
- 관람 기록 조회
- 뒤로 가기

원하시는 메뉴를 선택하세요 : 1

[관람 기록 추가]

공연 선택 : XX : COSMOS (P001)
관람일 (YYYY-MM-DD) : 2026-08-21
좌석 정보 : 1층 R열 8번
캐스팅 : GD, 대성, 태양

[티켓/지출 정보 입력]

정가 : 170000
할인명 : 조기예매할인 (할인율: 10%)
쿠폰 : 정부지원 안티쿠폰(10000), 내이배 쿠폰(3000)
예매수수료 : 2000
예매처 : NOL
거래 유형 : 직접구매

[MD 구매 상품 (여러 개 가능)]

포스티 : 15000

▶ **계산 결과 확인**

실제 구매금액 : 142,000원
MD 구매금액 : 15,000원
순지출 : 157,000원

저장하시겠습니까? (y/n) : y
✓ 관람 기록이 저장되었습니다...

4. 월별 통계

----- 월별 지출 통계 -----

연도와 월을 입력하세요 (YYYY-MM-DD) : 2026-08-21

▶ **2026년 08월 통계**

항목	금액 / 횟수
총 관람 횟수	3회
총 티켓 지출	350,000원
총 MD 지출	45,000원
총 순지출	395,000원

※ 해당 월의 관람 기록이 있습니다.

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

5. 공연별 지출 분석

----- 공연별 지출 분석 -----

공연을 선택하세요 :

- XX : COSMOS (P001)
- ABC 콘서트 (P002)
- DEF 공연 (P003)

▶ **XX : COSMOS 상세 조회**

총 관람 횟수 : 3회
총 티켓 지출 : 350,000원
총 MD 지출 : 45,000원
총 순지출 : 395,000원
회당 평균 지출 : 131,667원

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

6. 공연별 순위

----- 공연별 순위 -----

순위	공연명	총 순지출	관람횟수
1	XX : COSMOS	395,000	3
2	ABC 콘서트	320,000	2
3	DEF 공연	180,000	1

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

7. 공연 검색 및 필터링

----- 공연 검색 -----

검색 기준을 선택하세요 :

- 공연명
- 공연장
- 캐스팅

원하시는 번호를 입력하세요 : 1

검색어를 입력하세요 : COSMOS

▶ **검색 결과 (1건)**

XX : COSMOS
종류 : 콘서트
공연장 : 고양종합운동장
캐스팅 : GD, 대성, 태양

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

8. 공연 상세 조회 (관람 기록 목록)

----- 공연 상세 조회 -----

공연명 : XX : COSMOS (P001)
종류 : 콘서트
공연장 : 고양종합운동장

▶ **관람 기록 목록**

No	관람일	좌석	캐스팅	순지출
1	2026-08-21	1층 R열 8번	GD, 대성, 태양	147,000
2	2026-09-03	2층 A열 10번	GD, 대성	126,000
3	2026-10-01	1층 S열 5번	태양	122,000

총 관람 횟수 : 3회
총 티켓 지출 : 350,000원
총 MD 지출 : 45,000원
총 순지출 : 395,000원
회당 평균 지출 : 131,667원

아무 키나 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다...

9. 예외 처리 메시지 (잘못된 입력)

▲ **입력 오류**

티켓 정가는 숫자만 입력해주세요.
다시 입력해주세요 :
> -10000
티켓 정가는 양수만 입력할 수 있습니다.
다시 입력해주세요 :
> 170000

10. 저장 파일 (data.json)

```

1 {
2   "performances": [
3     {
4       "id": "P001",
5       "title": "XX : COSMOS",
6       "type": "콘서트",
7       "venue": "고양종합운동장",
8       "viewings": [
9         {
10          "id": "V001",
11          "date": "2026-08-21",
12          "seat": "1층 R열 8번",
13          "casting": ["GD", "대성", "태양"]
14        }
15      ]
16    }
17  ]
18 }
```

11. 프로그램 종료

----- 관극 로그 -----

지금까지 이용해 주셔서 감사합니다.
다음에 또 만나요!

아무 키나 누르면 종료됩니다...

이때까지 설계한 정보를 바탕으로 예상되는 프로그램의 화면을 그려달라고 요구하였다.